

Profilaxis antibiótica quirúrgica

1. Introducción y relevancia clínica

La **profilaxis antibiótica quirúrgica (PAQ)** es la administración **preventiva de un antibiótico antes de una cirugía limpia o potencialmente contaminada**, con el objetivo de **reducir la tasa de infección del sitio operatorio (ISO)**, sin generar resistencia ni efectos adversos innecesarios.

Las **infecciones del sitio quirúrgico** constituyen una de las **principales causas de morbilidad postoperatoria**, prolongando la hospitalización, aumentando los costos y comprometiendo los resultados funcionales y estéticos. En Chile, la PAQ está regulada por el **Programa Nacional de Prevención y Control de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (IAAS)** del MINSAL, cuyas recomendaciones se alinean con las guías de la **OMS** y los **CDC**.

□ **Objetivo esencial:**

Prevenir infecciones quirúrgicas **sin sustituir una técnica aséptica o un desbridamiento adecuado**.

La profilaxis **complementa**, pero **no reemplaza**, las medidas de asepsia, antisepsia y control del ambiente quirúrgico.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Fundamento biológico

Durante una cirugía, el **tejido expuesto y manipulado** pierde su integridad y defensa natural, permitiendo la entrada de microorganismos (de la piel, del tracto digestivo, respiratorio o genital, o del entorno).

El riesgo de infección depende de tres factores:

1. **Carga bacteriana inoculada.**
2. **Virulencia del microorganismo.**
3. **Defensas del huésped.**

Cuando se excede un umbral aproximado de **10⁵ UFC/g de tejido**, la infección se vuelve clínicamente significativa.

El antibiótico profiláctico actúa **reduciendo la carga bacteriana en el momento crítico de la incisión**, durante las primeras horas de exposición tisular.

2.2 Clasificación de heridas quirúrgicas (CDC – MINSAL)

Tipo de herida	Descripción	Ejemplos	Indicación de PAQ
Limpia	Cirugía sin entrada a tractos respiratorio, digestivo o genitourinario; sin inflamación ni drenaje.	Herniorrafia, tiroidectomía, mastectomía.	Solo si prótesis o alto riesgo.
Limpia-contaminada	Entrada controlada a tracto respiratorio, digestivo o genitourinario, sin contaminación significativa.	Colecistectomía, gastrectomía, histerectomía.	Sí (profilaxis estándar).
Contaminada	Heridas con fuga importante de contenido intestinal, trauma reciente o ruptura estéril.	Apendicectomía aguda, trauma abdominal penetrante.	Sí , con antibiótico de espectro ampliado.
Sucia o infectada	Pus presente o contaminación fecal importante.	Absceso drenado, peritonitis, necrosis.	Tratamiento , no profilaxis.

□ En resumen:

Limpia → no requiere profilaxis (salvo prótesis o implantes).

Limpia-contaminada y contaminada → profilaxis obligatoria.

Sucia → tratamiento antibiótico completo.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

La infección de sitio operatorio (ISO) se presenta habitualmente **a los 3–7 días postcirugía** con:

- Eritema, calor, induración.
- Dolor o supuración en la herida.
- Fiebre y leucocitosis.
- Secreción purulenta o dehiscencia.

El diagnóstico es clínico, apoyado por cultivo cuando hay supuración.

Sin embargo, en el contexto de este tema, el **objetivo de la profilaxis** es **evitar que estos cuadros aparezcan**.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

En el contexto de profilaxis, **no se realizan exámenes previos específicos**; el diagnóstico de infección se hace **solo si se sospecha complicación**.

Sin embargo, en cirugías de alto riesgo se recomienda:

- **Hemograma y PCR** si se sospecha infección preexistente.
 - **Cultivo de orina o bacteriuria** en urología antes de manipular vías urinarias.
 - **Cultivo nasal para *S. aureus*** en pacientes con antecedentes de infección por MRSA (en protocolos hospitalarios específicos).
-

5. Tratamiento (según guías MINSAL / IAAS Chile / OMS)

5.1 Principios generales de la profilaxis antibiótica

1. **Elegir el antibiótico según flora esperada** del sitio quirúrgico.
2. **Administrar antes de la incisión**, para asegurar niveles séricos y tisulares adecuados durante la cirugía.

3. **Mantener concentración bactericida durante toda la intervención.**
 4. **Suspender dentro de las 24 horas** posteriores a la cirugía (en la mayoría de los casos).
 5. **No usar antibióticos de amplio espectro** innecesariamente.
 6. **Repetir dosis** si cirugía prolongada (>4 horas) o hemorragia >1500 mL.
-

5.2 Momento de administración

- Ideal: **30 a 60 minutos antes de la incisión quirúrgica.**
- En antibióticos con infusión prolongada (p. ej., vancomicina o fluoroquinolonas): iniciar **60–120 min antes.**

☐ La dosis administrada **después** de la incisión no se considera profilaxis, sino tratamiento inefectivo.

5.3 Duración

- En la mayoría de los procedimientos, **una dosis única preoperatoria** es suficiente.
 - Si la cirugía es prolongada o sangrante, repetir dosis intraoperatoria.
 - **Suspender antes de 24 horas.**
 - Excepcionalmente (cirugías cardíacas, neuroquirúrgicas o con implantes), puede extenderse hasta 48 horas.
-

5.4 Selección del antibiótico según tipo de cirugía

Tipo de cirugía	Microorganismos más probables	Antibiótico recomendado (MINSAL / CDC)
-----------------	-------------------------------	--

Cirugía limpia (hernias, tiroides, mamas, ortopedia sin implante)	Staphylococcus aureus, S. epidermidis	Cefazolina 2 g EV (3 g si >120 kg).
Cirugía con implante (prótesis, válvulas, material metálico)	Staphylococcus aureus, epidermidis	Cefazolina 2 g EV + repetir si >4 h.
Cirugía digestiva alta (gastrectomía, esofagectomía)	Gram negativos, anaerobios orales	Cefazolina + Metronidazol o Ampicilina/sulbactam.
Cirugía biliar o vesicular	E. coli, Klebsiella, Enterococos	Cefazolina o Ampicilina/sulbactam.
Apendicectomía (no complicada)	Gram negativos, anaerobios (Bacteroides)	Cefazolina + Metronidazol.
Colon y recto	E. coli, Bacteroides, Enterococcus	Ceftriaxona + Metronidazol o Ampicilina/sulbactam.
Ginecológica y obstétrica (cesárea, histerectomía)	Gram negativos, anaerobios, estreptococos	Cefazolina 2 g EV (una dosis al clampeo del cordón o antes de incisión).
Urológica (resección prostática, litiasis)	E. coli, Enterobacterias	Cefazolina 2 g EV o Ciprofloxacino VO/EV si alergia.
Neurocirugía y cardiovascular	S. aureus, epidermidis	Cefazolina 2 g EV (48 h máx).

Traumatismos abiertos

Flora mixta

**Cefazolina + Gentamicina ±
Metronidazol.**

5.5 Alternativas en alergia a penicilinas o cefalosporinas

- **Clindamicina 600 mg EV o Vancomicina 15 mg/kg EV** (solo si alto riesgo de MRSA).
- En cirugías abdominales: **Clindamicina + Gentamicina o Clindamicina + Aztreonam.**

☐ Nunca indicar vancomicina profiláctica de rutina; solo si colonización conocida o brote hospitalario.

5.6 Dosis y repetición intraoperatoria

Antibiótico	Dosis inicial EV	Repetición intraoperatoria
Cefazolina	2 g (3 g si >120 kg)	Cada 4 h o sangrado >1.5 L
Ceftriaxona	2 g	No requiere
Ampicilina/Sulbactam	3 g	Cada 2–3 h si prolongado
Metronidazol	500 mg	Cada 6 h
Clindamicina	600–900 mg	Cada 6 h
Gentamicina	5 mg/kg	No repetir salvo sangrado masivo

6. Complicaciones y pronóstico

6.1 Complicaciones de la PAQ

- **Reacciones alérgicas** (rash, anafilaxia).
- **Diarrea asociada a antibióticos** (Clostridioides difficile).
- **Nefrotoxicidad u ototoxicidad** (aminoglucósidos).
- **Resistencia bacteriana** (uso prolongado o inadecuado).
- **Colonización por hongos o flora multirresistente.**

6.2 Factores de mal pronóstico (aumentan riesgo de infección)

- Diabetes mal controlada.
- Obesidad.
- Tabaquismo.
- Desnutrición.
- Hipotermia intraoperatoria.
- Cirugía >2 horas o sangrado >500 mL.
- No adherir a tiempos correctos de administración.

☐ El éxito depende más de **la sincronización** (inicio antes de la incisión) que del antibiótico exacto.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

☐

Perlas

1. Administrar **30–60 minutos antes de la incisión** (clave EUNACOM).
 2. **Suspender antes de 24 h** (excepto cirugía con implantes, hasta 48 h).
 3. **No reemplaza la asepsia**: su función es *complementaria*.
 4. **Cefazolina** es el antibiótico más usado en profilaxis quirúrgica.
 5. Añadir **Metronidazol** si la cirugía involucra **colon o anaerobios**.
 6. Repetir dosis intraoperatoria si cirugía >4 h o sangrado >1.5 L.
 7. En alérgicos a penicilina → **Clindamicina o Vancomicina** (según flora esperada).
 8. En cirugía sucia, **no profilaxis: tratamiento completo**.
-



Errores comunes

- Administrar el antibiótico **después** de la incisión.
 - Mantener antibióticos por **más de 24–48 h**.
 - Usar **espectro excesivo** (ceftriaxona + metronidazol en cirugías limpias).
 - No repetir dosis intraoperatoria cuando es necesario.
 - Usar **vancomicina de rutina**.
 - Confundir **profilaxis** con **tratamiento** de una infección ya presente.
 - Olvidar ajustar dosis en obesos (>120 kg).
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **profilaxis antibiótica quirúrgica** busca prevenir infecciones del sitio operatorio, no tratarlas.

2. Se administra **30–60 minutos antes de la incisión** (hasta 120 min si infusión prolongada).
3. **Cefazolina** es el antibiótico estándar; añadir **Metronidazol** en cirugías con anaerobios.
4. **Duración máxima:** 24 h (48 h en casos con implantes o prótesis).
5. **No profilaxis** en cirugías limpias sin implante ni contaminación.
6. Repetir dosis intraoperatoria si cirugía >4 h o pérdida sanguínea >1500 mL.
7. En alergia a penicilina → **Clindamicina o Vancomicina** según el caso.